

新能源材料应用技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应新能源材料应用行业绿色化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下光伏材料、储能材料、风能材料等新能源材料应用岗位（群）的新要求，不断满足新能源材料应用行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科新能源材料应用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校新能源材料应用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

新能源材料应用技术（430307）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	新能源发电工程类（4303）
对应行业（代码）	电气机械和器材制造业（38），电力、热力生产和供应业（44）
主要职业类别（代码）	电池制造人员（6-24-04）、输配电及控制设备制造人员（6-24-02）、锅炉及原动设备制造人员（6-20-02）、建筑安装施工人员（6-29-03）
主要岗位（群）或技术领域	晶硅组件生产及质量检测、薄膜电池生产及质量检测、储能电池生产及质量检测、风机叶片材料生产、储能系统装配与调试、新能源发电系统安装调试……
职业类证书	光伏电站运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电气机械和器材制造业，电力、热力生产和供应业的电池制造人员、输配电及控制设备制造人员、锅炉及原动设备制造人员、建筑安装施工人员等职业，能够从事晶硅组件生产及质量检测、薄膜电池生产及质量检测、储能电池生产及质量检测、风机叶片材料生产、储能系统装配与调试、新能源发电系统安装调试等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握光伏、风机叶片、储能、氢能材料与器件、材料力学、薄膜物理与技术、化学电源、电工与电子技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握晶硅组件生产及质量检测、薄膜电池生产及质量检测等技术，能落实绿色低碳生产要求，具有在晶硅组件和薄膜组件生产领域进行工艺管控、设备维护与保养、质量检测、处理生产异常等的能力；

（7）掌握储能电池生产及质量检测技术，能落实绿色低碳生产要求，具有在储能电池生产领域进行工艺制订、质量检测、处理生产异常等的能力；

（8）掌握风机叶片材料生产技术，能落实绿色低碳生产要求，具有对风机叶片材料进行选型、结构设计、制造加工、检查验收等的能力；

（9）掌握储能系统装配与调试技术，具备储能系统项目集成设计，电气设计选型及验证，系统安装、调试、分析及维护等的能力；

（10）掌握新能源发电系统安装与调试技术，具备光伏、风电系统方案设计、项目预算、

项目施工管理及光伏电站、风电站智能运维管理等的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：新能源材料科学基础、化学电源技术、工程制图与 CAD、机械制造基础、电工电子技术、电气控制与 PLC 应用、电源变换技术、安全生产管理等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：晶硅组件制备技术、薄膜电池制备技术、储能电池制备技术、新能源材料检测技术、风机叶片制造技术、储能系统集成技术、新能源发电系统安装与调试等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	晶硅组件制备技术	① 制订晶硅组件生产工艺流程，并设定控制指标计划方案。 ② 执行晶硅组件生产各工位及岗位的工艺和管控指标。 ③ 协调解决生产过程的工艺问题。 ④ 晶硅组件生产设备维护、保养、检修，巡检。 ⑤ 智慧工厂管理	① 晶硅组件生产工艺设计：掌握晶硅组件半片技术、双面技术、叠焊技术等当前最新的组件生产工艺的基本知识和技能，工艺设计中落实节能环保等要求。 ② 晶硅组件设备操作、维护和保养：掌握自动焊接机、层压机、装框机等设备操作、维护和检修的基本知识和技能，掌握安全生产基本要求。 ③ 晶硅组件常见工艺问题处理：掌握影响组件质量的主要原因及解决方法。 ④ 智慧工厂管理：掌握数字化工厂生产管理流程
2	薄膜电池制备技术	① 制订非晶硅薄膜电池生产工艺流程。 ② 制订碲化镉薄膜电池生产工艺流程。 ③ 制订铜铟镓硒薄膜电池生产工艺流程。 ④ 薄膜电池生产设备维护、保养、检修和巡检。 ⑤ 分析薄膜电池生产过程中遇到的技术问题、品质和生产异常问题，并提出解决和改善方法	① 非晶硅薄膜电池生产技术：掌握非晶硅薄膜电池生产工艺、设备操作及维护保养。 ② 碲化镉薄膜电池生产技术：掌握碲化镉薄膜电池生产工艺、设备操作及维护保养。 ③ 铜铟镓硒薄膜电池生产技术：掌握铜铟镓硒薄膜电池生产工艺、设备操作及维护保养。 ④ 各类薄膜电池制备中常见的工艺问题处理：掌握影响薄膜电池质量的主要原因及解决方法，掌握废液废气排放及回收标准，落实绿色低碳要求
3	储能电池制备技术	① 锂离子电池工艺规划及工艺路线设计。 ② 锂离子电池工艺流程、工艺操作规程等工艺文件的编制和更新。 ③ 锂离子电池工艺文件与标准参数制订及修订。 ④ 分析电池生产过程遇到的技术问题、品质和生产异常问题，并提出解决或改善方法	① 锂离子电池材料选型和工艺参数设计：掌握锂离子电池工艺流程和关键生产设备操作等知识和技能。 ② 锂离子电池电极制浆：掌握锂离子正负极材料选材标准、温度湿度控制和质量检测标准。 ③ 锂离子电池制片：掌握锂离子电池制片的基本方法，熟悉操作规程和注意事项。 ④ 锂离子电池的装配：掌握电芯装配工艺及设备操作规程。 ⑤ 锂离子电池的质量管理：能够熟练使用电池检测设备，掌握影响电池质量的主要原因及解决办法，掌握废液废水排放及回收标准，落实绿色低碳要求

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	新能源材料检测技术	① 使用光伏电池、储能电池检测设备开展材料性能检测。 ② 开展检测数据的分析，完成对标报告。 ③ 开展检测体系运行问题核查、改进，统筹与 CNAS 相关的监督评审	① 新能源材料检测设备：掌握光伏组件测试设备（IV 测试仪、EL 检测仪、环境箱、稳态模拟器）以及储能电池测试设备（电池组测试系统、步入式高低温试验箱、比表面积测试仪）的工作原理及使用规程。 ② 标准文件制作：掌握标准检验指导书（SIP）的制作。 ③ 新能源材料测试性能评估：熟悉光伏组件和锂电池的 IEC、UL 认证内容和认证流程。 ④ CNAS 检测：熟悉 CNAS 对光伏材料和储能材料领域的相关认可要求
5	风机叶片制造技术	① 风机叶片材料选型。 ② 风机叶片结构设计。 ③ 风机叶片制造加工。 ④ 风机叶片检查与验收	① 风机叶片材料选型：掌握纤维增强复合材料的基本构成、主要特点和特性，并能根据不同使用场合选取相应的风电叶片材料。 ② 风机叶片结构设计：掌握叶片剖面结构设计、铺层设计、根端连接设计、预弯式结构设计方法并能对叶片结构进行分析。 ③ 风机叶片制造工艺：掌握手糊成型、树脂传递模塑、真空辅助、真空吸塑成型、模压成型工艺流程。 ④ 风机叶片检查与验收：熟悉风电叶片检查与验收的基本规则，掌握风叶常规检验项目及其检验方法
6	储能系统集成技术	① 储能系统项目集成设计。 ② 储能系统电气设计选型及验证。 ③ 储能系统安装、调试和分析。 ④ 储能系统维护	① 储能系统架构：掌握储能管理系统、逆变系统、配电系统等方面知识，掌握系统的布线、参数、选型等相关知识。 ② 储能系统运行控制：掌握电气设计选型及验证等相关知识和技能。 ③ 储能系统通信与控制：掌握常规通信电路、采样电路、检测电路、电源电路等相关知识。 ④ 储能设备集成与安装调试：掌握电池管理系统、双向储能逆变器、能量管理系统集成的相关知识和安装技术

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	新能源发电系统安装与调试	① 光伏、风电系统方案设计计算、方案制作及部分项目预算。 ② 光伏电站、风电站项目施工管理。 ③ 光伏电站、风电站智能运维管理	① 光伏电站、风电站设计：熟悉光伏发电系统、风力发电系统相关设备的工作原理，掌握光伏电站设计的基本工作流程，能够熟练运用CAD、三维建模软件、光伏系统设计辅助软件、风电系统设计仿真软件等进行电站设计。 ② 新能源电站施工管理：熟悉光伏电站、风电站施工完整工艺流程，掌握工程项目施工管理相关资料编制方法，掌握光伏电站、风电站验收相关标准。 ③ 光伏电站、风电站智能运维：掌握光伏电站、风电站远程监控系统相关知识，掌握光伏电站、风电站检修流程，掌握光伏电站、风电站检测相关技能

（3）专业拓展课程

主要包括：人工智能、超级电容器、氢能利用及其关键技术、风光储一体化技术、生物质能材料应用技术、源网荷储技术、新能源专业英语、现代企业管理、电力系统营销服务等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行晶硅组件制备及性能检测、薄膜电池制备及性能检测、储能电池制备及性能检测、风机叶片制备、储能系统安装与调试、光伏电站及风电电站设计施工和运维等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电气机械和器材制造业，电力、热力生产和供应业等行业的光伏材料生产、锂电池生产、风机叶片生产、新能源发电工程等企业进行晶硅组件生产及质量检测、薄膜电池生产及质量检测、储能电池生产及质量检测、风机叶片材料生产、储能系统装配与调试、新能源发电系统安装调试等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电气机械和器材制造业，电力、热力生产和供应业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有能源动力类、材料类、电气类、电子类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实

际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工电子、电气控制、光伏材料制备虚拟仿真、光伏材料检测、储能材料制备虚拟仿真、储能材料检测、储能系统安装调试、风机叶片制造虚拟仿真、风光互补系统调试等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工实训室

配备交流电源设备及单相可调电源设备、直流电源设备、试验测量仪表、电工工具、电工技能实训考核综合装置等设备设施，用于电工电子技术课程中安全用电、常用工具及仪表的使用、电工基本技能训练、电动机的安装维护与故障处理、电动机基本控制线路的安装调试与维修、常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理等实训教学。

（2）电子实训室

配备数字示波器、信号源、直流稳压电源、恒温焊台、数字万用表、手动贴片器、放大镜台灯、自动滴胶机、台式回流焊机、线路板检测仪等设备设施，用于电工电子技术课程中电子产品组装、调试、检测等实训教学。

（3）PLC 实训室

配备交流电源设备、电气控制系统实训台、电工工具、PLC、交直流电机，计算机等设备设施，用于电气控制与 PLC 应用课程中机械手模拟控制、装配流水线模拟控制、恒压供水模拟控制、电机自动控制等实训教学。

（4）光伏组件生产实训室

配备电池片分选仪、恒温焊接台、铺设台、层压机、装框机、组件 IV 测试仪、组件 EL 检测仪等设备设施，用于晶硅组件制备技术等实训教学。

（5）储能电池实训室

配备真空干燥箱、行星真空搅拌机、涂布机、对辊机、模切机、手套箱、除湿系统、超声波焊接机、热压化成机、柱塞式精密注液泵等设备设施，用于储能电池制备技术课程中储能电池设计、储能电池生产、储能系统制造等实训教学。

（6）新能源材料检测实训室

配备四探针测试仪、型号测试仪、少子寿命测试仪、硅片厚度检测仪、电池片 IV 测试仪、组件 IV 测试仪、热红外成像仪、晶硅组件 EL 检测仪、太阳能模拟器、温度监控仪、辐照度监测仪、绝缘监测仪、蓄电池内阻测试仪、电池检测仪、真空干燥箱、刮板细度计、旋转黏度计等设备设施，用于新能源材料检测技术课程中晶硅组件性能测试、薄膜组件性能测试、储能电池电化学性能测试等实训教学。

（7）光伏电站综合实训场

配备可拆装光伏支架、逆变器、配电箱、电站监控系统、电站检测设备、电站设计软件及计算机等设备设施，用于光伏电站设计、施工、运维等实训教学。

（8）储能系统安装调试实训室

配备储能电池管理系统实训平台等设备设施，用于电池管理系统安装与调试课程中电池结构认知、电池原理学习、电池拆装与更换、电池组标定与均衡、电池常见故障检修，以及过充电、过放电处理等实训教学。

（9）风机叶片生产虚拟仿真实训室

配备风机叶片结构设计及生产仿真实训平台等设备设施，用于风机叶片材料选型、结构设计、生产工艺流程设计及操作等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供晶硅组件生产及质量检测、薄膜电池生产及质量检测、储能电池生产及质量检测、风机叶片材料生产、储能系统装配与调试、新能源发电系统安装调试等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习。学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：电工电子类、自动控制类、智能制造类、光伏材料类、储能材料类、风能材料、微电网类的技术、标准、规范、文化、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。